

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	V-BOND
나. 관용명/상품명	VG4, VA, V30, V40, V204, V54, V44, V42J, VD, V4T, VG, V15, V501 V120, V92L, 8M, VH5, V8J, V91L
다. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산업용
제품의 사용상의 제한	N/A
라. 수입자 정보	
회사명	제일연마공업(주)
주소	경북 포항시 남구 대송로101번길 34
긴급전화번호	054-285-8401

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출))을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	
예방	P234 원래의 용기에만 보관하십시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는...물(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
대응	
저장	
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
-----	---------	-------	--------

산화칼슘		1305-78-8	0 ~ 1
산화 알루미늄	알파-알루미나 α -Alumina	1344-28-1	29
이산화티타늄		13463-67-7	0 ~ 1
산화철		1309-37-1	0 ~ 1
산화 칼륨	디칼륨 산화물(DIPOTASSIUM OXIDE);	12136-45-7	0 ~ 1
산화마그네슘		1309-48-4	0 ~ 1
산화 나트륨	나트륨 모노산화물(SODIUM MONOXIDE);	1313-59-3	0 ~ 1
산화규소	SILICA	7631-86-9	70

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오 긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하십시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치.조언을 구하십시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치.조언을 구하십시오. 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
다. 흡입했을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

즉시 의료조치를 취하십시오
긴급 의료조치를 받으십시오
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으십시오.
불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하십시오
아드레날린 제제를 투여하지 마십시오.
폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
고압주수 (부적절한 소화제)
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
소화 후에도 재점화할 수 있음
습기와 접촉시 점화할 수 있음

인화성/연소성 물질

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
물과 반응하여 공기중 흡의 농도를 증가시킬 많은 열을 발생할 수 있음
부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음
용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

	물, 습한 공기와 반응하여 독성, 부식성/가연성 가스 발생 금속을 부식시킬 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
산화칼슘	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오
산화 알루미늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오
이산화티타늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오
산화철	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오
산화 칼륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오
산화 칼륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

산화마그네슘	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
산화 나트륨	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하시오
	증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
산화규소	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
오염지역을 환기하시오
노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
분진 형성을 방지하시오
적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기 마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오
	용기에 물이 들어가지 않도록 하십시오
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
	누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내십시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오
	다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드십시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으십시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
	건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으십시오
	청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으십시오
	물에 녹인 뒤 수거하십시오
	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	취급 후 철저히 씻으십시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
	고온에 주의하십시오
	물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
	공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
	물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
	20°C에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20°C 이하로 유지하십시오.
	20°C에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도가 지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
	해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
	스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지 마십시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
	가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마십시오.
	적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마십시오.

나. 안전한 저장방법

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
 밀폐하여 보관하시오
 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
 음식과 음료수로부터 멀리하시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 원래의 용기에만 보관하시오.
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
 잠금장치를 하여 저장하시오.
 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

산화칼슘	TWA - 2mg/m3
산화 알루미늄	TWA - 10mg/m3 금속분진으로 노출되는 경우 TWA - 5mg/m3 용접흄으로 노출되는 경우 TWA - 5mg/m3 피로파우더로 노출되는 경우
이산화티타늄	TWA - 10mg/m3 발암성 2
산화철	TWA - 5mg/m3
산화마그네슘	TWA - 10mg/m3 산화마그네슘

ACGIH 규정

산화칼슘	TWA 2 mg/m³
산화 알루미늄	TWA 1 mg/m³
이산화티타늄	TWA 10 mg/m³
산화철	TWA 5 mg/m³
산화마그네슘	TWA 10 mg/m³
산화규소	TWA

STEL

ETC

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오
 운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

산화칼슘
 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
 노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

산화 알루미늄

노출농도가 2000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 20000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

금속분진으로 노출되는 경우

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 100mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 250mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 500mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 10000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 100000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

용접흄으로 노출되는 경우

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 125mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 250mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 5000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 50000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

파우더로 노출되는 경우

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 125mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 250mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 5000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 50000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

이산화티타늄

발암성 2

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 100mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

산화철

노출농도가 250mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진 마스크를 착용하시오
노출농도가 500mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 10000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 100000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 125mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진 마스크를 착용하시오

노출농도가 250mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 5000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 50000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

산화 칼륨

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

산화마그네슘

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

산화 나트륨

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

산화규소

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

눈 보호

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오
근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

자료없음

색상

백색 또는 회색

나. 냄새

자료없음

다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

산화칼슘

가. 외관	
성상	고체(결정형 분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	12.8
마. 녹는점/어는점	2570 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2850 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	(비폭발성)
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(반응함)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.3-3.4
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(400 °C 아래에서 자연발화와 연관 없음)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	56.1

산화 알루미늄

가. 외관	
성상	고체(분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	2054 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 °C

사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (2158°C)
타. 용해도	<0.1 mg/l (불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.97
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	101.9
이산화티타늄	
가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	백색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	1843 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 °C (ca)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	500.6 mg/l
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.9 (g/cm3)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	79.865
산화철	
가. 외관	
성상	고체 (결정체, 분말)
색상	빨간색~검정색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1565 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음

타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	5.24
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	159.70
산화 칼륨	
가. 외관	
성상	고체(결정체) (외관 변화: 조해)
색상	무채색에서 회색까지
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(해당 없음)
라. pH	(용액에서 강한 염기성)
마. 녹는점/어는점	350 °C (녹는점)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 없음)
사. 인화점	(자료 없음)
아. 증발속도	(증발율: 해당 없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료 없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - % (자료 없음)
카. 증기압	(해당 없음)
타. 용해도	(물 용해도: 반응함.가용성 :에테르)
파. 증기밀도	(해당 없음)
하. 비중	2.32 (물=1 at 0 C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	(해당 없음)
너. 자연발화온도	(자료 없음)
더. 분해온도	350 °C
러. 점도	(자료 없음)
머. 분자량	94.20
산화마그네슘	
가. 외관	
성상	(미세 분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	10.3 (포화 수용액)
마. 녹는점/어는점	2825 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3600 °C
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0 mmHg (대략적)
타. 용해도	(산에 용해됨s and ammonium salt solutions)
파. 증기밀도	3.6 g/㎥
하. 비중	3.6 (g/cu cm)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	40.3
산화 나트륨	
가. 외관	
성상	고체 (덩어리 또는 분말)
색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1275 °C (승화)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비연소성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (비연소성)
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(반응)
파. 증기밀도	2.14
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(비연소성)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	61.99
산화규소	
가. 외관	
성상	고체
색상	무채색이거나 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	3.5-4.4 (4% 분산)
마. 녹는점/어는점	> 1600 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 2230 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.19-2.66
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.09

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

산화칼슘	가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
산화 알루미늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
이산화티타늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음
산화철	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 물과 격렬히 반응함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
산화 칼륨	금속을 부식시킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
산화마그네슘	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
산화 나트륨	금속을 부식시킬 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음

산화규소	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
산화칼슘	열
산화 알루미늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
이산화티타늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
산화철	습기 열, 스파크, 화염 등 점화원
산화 칼륨	열
산화마그네슘	열, 스파크, 화염 등 점화원
산화 나트륨	열
산화규소	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
산화칼슘	금속 물
산화 알루미늄	가연성 물질, 환원성 물질
이산화티타늄	가연성 물질, 환원성 물질
산화철	물
산화 칼륨	가연성 물질, 환원성 물질
	금속
산화마그네슘	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
산화 나트륨	금속
	물
산화규소	가연성 물질, 환원성 물질
	분리 그룹(segregation group) :
라. 분해시 생성되는 유해물질	
산화칼슘	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음 부식성/독성 흡
산화 알루미늄	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
이산화티타늄	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
산화철	자극성, 부식성, 독성 가스
산화 칼륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음 부식성/독성 흡
산화 나트륨	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
산화규소	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

산화 칼륨	화상
산화마그네슘	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능

	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
산화 나트륨	단기간 노출 시, 화상, 혈압 변화, 홍통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈을 일으킬 수 있음. 장기간 노출 시, 구역, 구토, 설사를 일으킬 수 있음. 화상을 일으킬 수 있음. 단기간 노출 시, 화상, 눈 손상을 일으킬 수 있음. 장기간 노출 시, 화상을 일으킬 수 있음.
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
산화칼슘	LD50 > 2000 mg/kg Rat (랫드 암컷, 위관영양법 결과, 시험 중 사망 없음, 약간 헝클어진 털, 구부러진 자세, 약간의 진정된 모습을 보인 개체도 있었
산화 알루미늄	LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))
이산화티타늄	LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420)
산화철	LD50 > 10000 mg/kg Rat (EU Method B.1 ; 장에 관찰되지 않음)
산화마그네슘	LD50 3990 mg/kg Rat
산화규소	LD50 3160 mg/kg Rat
경피	
산화칼슘	LD50 > 2500 mg/kg Guinea pig (노출기간 후 세척한 피부에서 발적과 딱지 생김 ;암컷 한마리에서 약간의 발적, 중간정도의 발적과 딱지가 네 마리
산화규소	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
흡입	
산화 알루미늄	분진 LC50> 2.3 mg/ℓ 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP)
이산화티타늄	분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat ((OECD TG 403, 사망없음))
산화철	분진 LC50 5.05 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG403, GLP)
산화규소	미스트 LC50 5.01 mg/ℓ 4 hr Rat (원문 : 에어로졸)
피부부식성 또는 자극성	
산화칼슘	피부부식성 또는 자극성 : 피부에 대해서 부식성
산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP
이산화티타늄	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 흥반 지수=0, OECD TG 404
산화철	토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음 흥반, 부종 자극지수 0
산화 칼륨	인체 - 자극, 화상
산화 나트륨	부식제 : 흡입, 피부, 눈, 경구
산화규소	레빗 경자극
심한 눈손상 또는 자극성	
산화칼슘	토끼, 각막지수 4(최고4), 결막부종지수 2(최고 2), 투여 한 시간 후 매우 심
산화 알루미늄	각한 눈 반응 관찰됨; 약간의 결막부종, 결막 괴사, 불투명화 등 (OECD 토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP)
이산화티타늄	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막 발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
산화철	토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나지 않음자극지수 0
산화마그네슘	자료불충분
호흡기과민성	
산화 알루미늄	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성
피부과민성	
산화칼슘	사람의 시험에서 음성
산화 알루미늄	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)
이산화티타늄	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403

산화철	기니피그를 이용한 과민성시험결과 비과민성
산화규소	피부 과민성 없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	
이산화티타늄	2
IARC	
이산화티타늄	2B
산화철	3
산화규소	3 (Silica, amorphous)
OSHA	자료없음
ACGIH	
이산화티타늄	A4
산화철	A4
산화마그네슘	A4
NTP	자료없음
EU CLP	
이산화티타늄	2 (공기 역학적 직경이 10µm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에만 해당)
생식세포변이원성	
산화칼슘	복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성
산화 알루미늄	Bacterial gene mutation: 음성, Gene mutation in mammalian cells: 음성, Cytogenicity/chromosome aberration in mammalian cells: 양성
이산화티타늄	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포를 이용한 염색체이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성, 생체내 랫드를 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성
산화철	
산화마그네슘	
생식독성	
산화칼슘	랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414, GLP) 결과 시험물질과 관련된 발달독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEC >= 680 mg/kgbw/day , 랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
산화 알루미늄	암탉에 0, 125, 250, 500, 750, 1000 mg/kg 용량의 식이를 통해 마그네슘 (38%)을 투여함, 마그네슘에 의해 계란 생산율, 계란 무게, 노른자 색 등의
이산화티타늄	
산화마그네슘	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
산화칼슘	분진 흡입은 기도의 염증, 폐렴을 일으킴, 오음하면 맥이 빠르고, 약해져, 호흡이 빠르고, 알아져, 체온이 내려, 성문중예 의해 호흡을 하기 어려워져 상기도 자극성이 있음
산화 알루미늄	
이산화티타늄	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중 대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425
산화철	호흡기계 자극을 일으킴
산화 칼륨	피부, 눈 부식
산화마그네슘	3시간동안 MgO 흡을 흡입한 고양이에서 노출 체임버에서 제거했을 때 명백한 호흡곤란이 있었고, 만지면 차갑고 무기력했음, 이 동물은 MgO 흡입
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
산화칼슘	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험(OECD TG408) 결과 체중감소, 헤모글로빈감소, 적혈구 감소됨. NOAEL>=50 mg/kg bw/day,
산화 알루미늄	산화 알루미늄의 직업 노출에 의해 폐에 섬유증 확인, 표적장기 : 폐
이산화티타늄	NITE 분류 2
산화철	사람에게서 반복적입 흡입노출 시 호흡기 영향(철폐증)을 줄수 있으며, Metal fume fever 일으킬수 있다고 보고됨
산화 칼륨	폐 자극, 기관지염
산화마그네슘	4개월간 랫드에게 마그네슘 가루 노출 후 전반적인 건강상태는 양호하였으며, 저혈압이나 설사 증상없음
산화 나트륨	자료없음

산화규소	사람에 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨.
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

산화 알루미늄	LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas
이산화티타늄	LC50 > 100 mg/l 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
산화철	LC0 ≥ 50000 mg/l 96 hr 기타 (Danio rerio)
산화 칼륨	LC50 316000000 mg/l 96 hr
산화 나트륨	LC50 208000000 mg/l 96 hr
산화규소	LL0 10000 mg/l 96 hr Brachydanio rerio

갑각류

산화 알루미늄	LC50 > 3.69 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
이산화티타늄	LC50 > 500 mg/l 48 hr Daphnia magna
산화철	EC50 > 100 mg/l 48 hr
산화 칼륨	LC50 207000000 mg/l 48 hr
산화 나트륨	LC50 122000000 mg/l 48 hr
산화규소	EC50 > 5000 mg/l 48 hr Daphnia magna

조류

산화 알루미늄	EC50 > 0.024 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus
이산화티타늄	EC50 > 50 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum
산화 칼륨	EC50 86300000 mg/l 96 hr
산화 나트륨	EC50 56800000 mg/l 96 hr
산화규소	EC50 > 173.1 mg/l 72 hr 기타 (NOEC : 173.1mg/L, 시험종 Desmodesmus subspicatus)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

산화마그네슘	01 1.43 log Kow
산화규소	log Kow 0.53

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

산화마그네슘	4.072
산화 나트륨	BCF 3.162
산화규소	BCF 3.162

생분해성

자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

산화 알루미늄	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella
---------	--

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

산화칼슘	지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설의 차수시설 및 침출수 처리 시설의 성능에 지장을 초래하지 않도록 하여 매립하시오.
산화 알루미늄	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오.
산화철	1. 고형화 처리하시오.
	1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오.
	2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.
산화 칼륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
산화마그네슘	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
산화 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

산화규소	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
산화칼슘	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
산화 알루미늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
이산화티타늄	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
산화철	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
산화 칼륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.
산화마그네슘	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.
산화 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.
산화규소	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
산화칼슘	1910
산화철	1376
산화 칼륨	2033
산화 나트륨	1825
나. 적정선적명	
산화칼슘	산화칼슘(CALCIUM OXIDE)
산화철	산화철 (사용완료된 것)(IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification)
산화 칼륨	일산화칼륨(POTASSIUM MONOXIDE)
산화마그네슘	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
산화 나트륨	일산화나트륨(SODIUM MONOXIDE)
다. 운송에서의 위험성 등급	
산화칼슘	8
산화철	4.2
산화 칼륨	8
산화 나트륨	8
라. 용기등급	
산화칼슘	III
산화철	III
산화 칼륨	II
산화 나트륨	II
마. 해양오염물질	
산화철	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
산화철	F-G
산화 칼륨	F-A
산화 나트륨	F-A
유출시 비상조치	
산화철	S-P
산화 칼륨	S-B
산화 나트륨	S-B

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
산화칼슘	노출기준설정물질
산화 알루미늄	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

	노출기준설정물질
이산화티타늄	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
산화철	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
산화 칼륨	자료없음
산화마그네슘	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
	노출기준설정물질
산화 나트륨	자료없음
산화규소	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
산화칼슘	지정폐기물
산화 알루미늄	지정폐기물
이산화티타늄	자료없음
산화철	지정폐기물
산화 칼륨	지정폐기물
산화마그네슘	지정폐기물
산화 나트륨	지정폐기물
산화규소	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

※ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다. ※